

APOSTILA DO ALUNO — AULA 6

UML — Diagrama de Classes II: Cardinalidade

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Turma: 103513 | Disciplina: Modelagem de Sistemas (82h + 04h planejamento)

Data: 25/09/2026 (sexta-feira) | Horário: 07:30 às 11:30 (4h)

Retomando a Aula 5

Na aula passada, identificamos as classes candidatas do sistema TechBurger e seus atributos/métodos. Hoje vamos aprender a definir corretamente a multiplicidade (cardinalidade) de cada relacionamento e fechar o diagrama de classes completo.

Objetivos desta aula

- Definir multiplicidade (cardinalidade) e sua notação em UML.
- Aplicar cardinalidade aos relacionamentos de um diagrama de classes.
- Completar o diagrama de classes do TechBurger.
- Interpretar cardinalidade em diagramas prontos.

1. Multiplicidade (Cardinalidade) em UML

1.1 O que é

Multiplicidade indica quantas instâncias de uma classe podem se relacionar com quantas instâncias de outra classe, em um relacionamento.

1.2 Notações principais

Notação	Significado
1	Exatamente um
0..1	Zero ou um
0..* (ou *)	Zero ou muitos
1..*	Um ou muitos

1.3 Onde se escreve

A cardinalidade é escrita nas duas pontas da linha de relacionamento, perto de cada classe. Exemplo: “Cliente 1 — * Pedido” significa que um cliente pode ter vários pedidos, e cada pedido pertence a exatamente um cliente.

2. Cardinalidade nos relacionamentos

- Associação, agregação e composição têm cardinalidade nas duas pontas.
- Herança (generalização) NÃO tem cardinalidade — é uma relação “é um tipo de” (ex.: Atendente é um tipo de Funcionario).
- Exemplo: “Pedido 1 — * ItemPedido” (composição — um ItemPedido não existe sem o Pedido a que pertence).

3. Exercício objetivo — Leitura de cardinalidade

Considere o mini-cenário de uma escola, com os seguintes relacionamentos:

- Turma 1 — 1..* Aluno
- Aluno * — * Disciplina
- Professor 1 — * Turma

Responda:

1. Uma turma pode ter quantos alunos, no mínimo e no máximo? _____
2. Um aluno pertence a quantas turmas? _____
3. Um aluno pode cursar quantas disciplinas? _____
4. Uma disciplina pode ter quantos alunos matriculados? _____
5. Quantos professores estão associados a uma turma? _____

4. Atividade prática — Diagrama de Classes do TechBurger completo

Em grupo, retomem o diagrama de classes iniciado na Aula 5 e completem TODOS os relacionamentos com a cardinalidade correta. Preencham a tabela abaixo antes de desenhar:

Classe A	Cardinalidade A	Relacionamento	Cardinalidade B	Classe B
Cliente		possui		Pedido
Pedido		contém		ItemPedido
ItemPedido		refere-se a		Produto
Pedido		gera		Pagamento
Pedido		pode ter		Entrega
Funcionario	—	generaliza	—	Atendente / Gerente

Glossário

Termo	Significado
Multiplicidade/Cardinalidade	Quantas instâncias de uma classe se relacionam com quantas de outra.
Associação	Relacionamento simples entre duas classes.
Agregação	Relacionamento “todo-parte” fraco — a parte pode existir sem o todo.

Composição	Relacionamento “todo-parte” forte — a parte não existe sem o todo.
Herança/Generalização	Relação “é um tipo de” entre uma classe geral e uma especializada.

Perguntas de revisão

6. 1. O que significa a notação “0..*” em um relacionamento?
7. 2. Por que a herança não tem cardinalidade?
8. 3. No relacionamento “Pedido 1 — * ItemPedido”, o que aconteceria se um ItemPedido pudesse existir sem nenhum Pedido? Isso seria composição ou agregação?
9. 4. Explique com suas palavras a diferença entre agregação e composição.
10. 5. No diagrama do TechBurger, por que “Pedido 1 — 0..1 Pagamento” faz sentido (e não “1..1”)?